COURS 2

Transformateurs et réseau électrique

Objectif : expliquer le rôle des transformateurs et l'intérêt de la haute tension.

30 min

I. Le transformateur

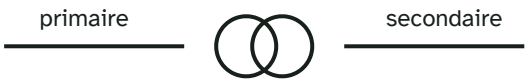
À RETENIR · TRANSFORMATEUR

Un **transformateur** est formé de deux bobines, le **primaire** (N_1 spires) et le **secondaire** (N_2 spires), enroulées sur un noyau de fer. Il ne fonctionne qu'en **tension alternative**.

Il modifie la valeur efficace de la tension :

$$\frac{U_2}{U_1} = \frac{N_2}{N_1}$$

Si $U_2 > U_1$, il est **élévateur** ; si $U_2 < U_1$, il est **abaisseur**.



Symbole normalisé du transformateur.

EXEMPLE

Le transformateur d'un poste à souder a un primaire de 920 spires alimenté sous 230 V. Son secondaire a 240 spires.

1. Le transformateur est-il élévateur ou abaisseur ? Justifie. ANA

2. Calcule la tension au secondaire. RÉA

APPLICATION 1

Un transformateur de sécurité d'atelier fournit 24 V à partir du 230 V. Son primaire compte 1 150 spires.

1. Calcule le nombre de spires du secondaire. RÉA

II. Le transport de l'énergie électrique

À RETENIR · POURQUOI LA HAUTE TENSION ?

Pour transporter une puissance $P = U \times I$ donnée, plus la tension U est grande, plus l'intensité I est petite.

Les pertes par effet Joule dans la ligne valent $R \times I^2$. Si la tension est multipliée par 10, l'intensité est divisée par 10 et les pertes sont **divisées par 100**.

On élève donc la tension au départ (**400 kV**) et on l'abaisse près des utilisateurs (20 kV, puis **230 V / 400 V**).

COURS 2

Transformateurs et réseau électrique

Objectif : expliquer le rôle des transformateurs et l'intérêt de la haute tension.

30 min



Schéma simplifié du réseau de transport et de distribution.

EXEMPLE

Une ligne de résistance 5 Ω transporte 1 MW (1 000 000 W).

1. Calcule l'intensité et les pertes si la ligne est sous 20 000 V. RÉA

2. Calcule l'intensité et les pertes sous 400 000 V. Conclus. RÉA

APPLICATION 2

Une petite éolienne de 10 kW alimente un atelier par une ligne de 0,5 Ω.

1. Calcule les pertes si la ligne est sous 230 V. RÉA

2. Calcule les pertes sous 400 V. Quelle tension faut-il préférer ? VAL